

Технічне завдання на курсову роботу

Зміст

1	НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ	2
2	ПРИЧИНИ ДЛЯ РОЗРОБКИ	2
3	МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ	2
4	ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ	3
5	ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	3
5.1	Вимоги до розробленого продукту	3
5.2	Вимоги до програмного забезпечення	4
5.3	Вимоги до апаратної частини	4
6	ЕТАПИ РОЗРОБКИ	5

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Це технічне завдання поширюється на розробку програмного додатка **“Система діалогової взаємодії з великими мовними моделями з веб- та консольним інтерфейсами”**.

Область використання розроблюваного програмного продукту: організація діалогової взаємодії користувача з мовною моделлю, ведення історії чатів, запуск застосунку в різних режимах роботи, а також використання в навчальних, демонстраційних та дослідницьких цілях у галузі інформаційних технологій, штучного інтелекту та програмної інженерії.

Програмний додаток призначений для локального або мережевого використання на персональному комп'ютері та має забезпечувати зручну взаємодію з системою як через веб-інтерфейс користувача у браузері, так і через інтерфейс командного рядка.

2. ПРИЧИНИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Підставою для розробки є завдання на виконання курсової роботи за освітньо-професійною програмою **«Комп'ютерні системи та мережі»** спеціальності **123 «Комп'ютерна інженерія»**.

Необхідність розробки зумовлена зростанням актуальності систем, що забезпечують взаємодію людини з інтелектуальними програмними засобами, зокрема з великими мовними моделями, а також потребою у створенні зручного, гнучкого та доступного програмного інструменту, який підтримує декілька режимів роботи – веб-інтерфейс та консольний інтерфейс.

3. МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Метою даного проекту є розробка програмного додатка для діалогової взаємодії з великою мовною моделлю, який забезпечує:

- запуск у двох режимах роботи: через веб-інтерфейс користувача у браузері та через командний інтерфейс (CLI);
- створення нового чату та вибір наявного чату;
- введення, передавання та відображення повідомлень у межах діалогу;
- збереження історії листування;
- зручність використання та зрозумілу організацію інтерфейсу.

Призначенням розробки є створення універсального програмного засобу, який може бути використаний як демонстраційна, навчальна або базова прикладна система для роботи з мовними моделями та подальшого розширення функціональних можливостей.

4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

Джерелами розробки є:

- науково-технічна література з програмної інженерії, штучного інтелекту та побудови діалогових систем;
- довідкова документація з мови програмування Python;
- документація до бібліотек, що використовуються для реалізації веб- та консольного інтерфейсів;
- публікації в мережі Інтернет, присвячені побудові LLM-систем, клієнтських застосунків та інтерфейсів користувача;
- матеріали з проєктування архітектури програмного забезпечення та організації збереження даних.

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Вимоги до розробленого продукту

Розроблюваний програмний додаток повинен відповідати таким вимогам:

1. Програма повинна запускатися з головного файла `app.py`.
2. Має бути реалізовано два режими роботи:
 - стандартний запуск – запуск веб-інтерфейсу користувача з доступом через браузер;
 - запуск з параметром `-t` – перехід до режиму командного рядка.
3. У режимі веб-інтерфейсу має бути забезпечено:
 - відображення списку чатів;
 - створення нового чату;
 - відкриття існуючого чату;
 - відображення історії повідомлень;
 - введення нового повідомлення та отримання відповіді.
4. У консольному режимі має бути забезпечено:
 - створення нового чату;
 - вибір існуючого чату;
 - обмін повідомленнями у текстовому режимі;

- коректне завершення сеансу роботи.
5. Повинно бути реалізоване збереження історії чатів у файлах або локальному сховищі даних.
 6. Інтерфейс програми повинен бути логічно структурованим, зрозумілим та зручним для користувача.
 7. Програма повинна коректно обробляти помилки введення, збої під час запуску та некоректні параметри командного рядка.
 8. Архітектура програмного забезпечення повинна передбачати можливість подальшого розширення функціональності.

5.2 Вимоги до програмного забезпечення

Для функціонування програмного додатка необхідні:

- операційна система: Windows 10/11, Linux або інша сучасна операційна система з підтримкою Python;
- інтерпретатор мови програмування Python версії 3.10 або вище;
- сучасний веб-браузер з підтримкою HTML5, CSS та JavaScript;
- бібліотеки та модулі, необхідні для реалізації веб-інтерфейсу користувача, логіки програми та роботи із збереженням чатів;
- засоби розробки та налагодження програмного забезпечення (за потреби).

5.3 Вимоги до апаратної частини

Для роботи програмного додатка необхідний персональний комп'ютер із такими мінімальними характеристиками:

- процесор архітектури x86_64;
- оперативна пам'ять – не менше 8 ГБ;
- вільне місце на носії даних – не менше 1 ГБ;
- монітор, клавіатура та пристрій введення;
- за потреби – підключення до мережі Інтернет для роботи із зовнішніми сервісами або моделями.

6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ

№	Етап розробки	Дата
6.1	Отримання теми та завдання	15.02.2026
6.2	Підбір та вивчення літератури за тематикою діалогових систем, LLM та веб-інтерфейсів користувача	15.03.2026
6.3	Формування технічного завдання	15.03.2026
6.4	Аналіз предметної області та огляд існуючих підходів до побудови діалогових застосунків	
6.5	Проектування структури програмного додатка, режимів веб-інтерфейсу та CLI, а також механізму збереження чатів	
6.6	Розробка програмного додатка	
6.7	Тестування програмного додатка	
6.8	Оформлення пояснювальної записки	
6.9	Подання курсового проекту (роботи) на перевірку	
6.10	Захист курсового проекту (роботи)	